Tête 100 W pilotable — famille SLO-100

Révision 0.2 du 8 novembre 2026 (Raspberry Pi 4, entrée TS808 ‖ HM-2 par VCA, gate analogique), générée par slo_sch.py et vérifiée contre la simulation (check_sch.py).

Les feuilles sont reliées par des étiquettes globales : B+1 à B+5, B+BUF, B+WCF, B+EXT, HEAT_*, BIAS_*, signaux de pilotage.

Chaque broche porte le nom de son nœud ; les noms suivent la simulation SPICE (voir NETMAP dans check_sch.py).

Alimentation

File: alimentation.kicad_sch

Préampli

File: preampli.kicad_sch

Tone stack et déphaseur

File: tone_pi.kicad_sch

Puissance

File: puissance.kicad_sch

Boîtier d'entrée

File: boitier_entree.kicad_sch

Pilotage

File: pilotage.kicad_sch

Commandes

File: commandes.kicad_sch

VCA et noise gate

File: vca_gate.kicad_sch

Commandes de l'entrée

File: commandes_entree.kicad_sch

Haute tension mortelle (jusqu'à 535 V à vide). Ne pas intervenir sous tension ; décharger les condensateurs.

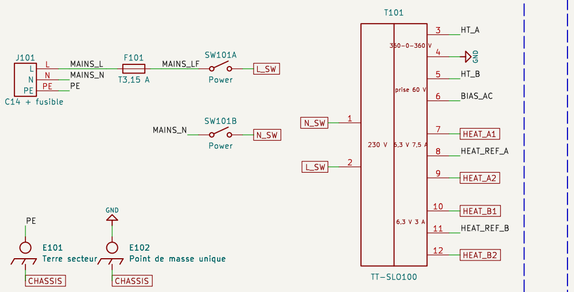
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /
File: slo-pilote.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100

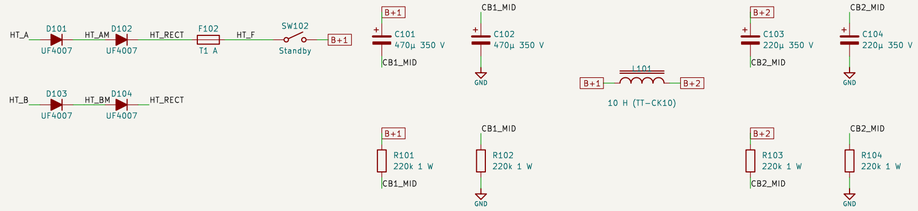
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/10

Secteur et transformateur



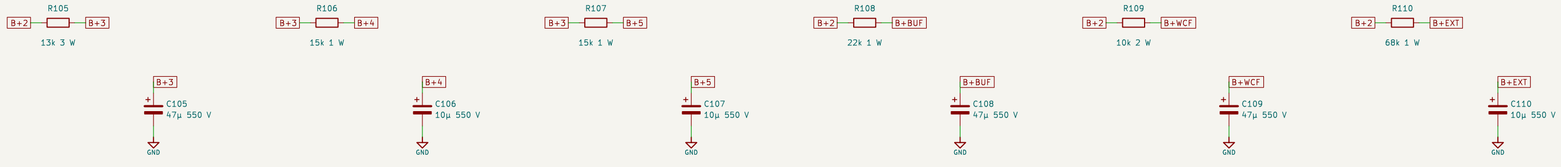
PE : vis dédiée, rondelle éventail et contre-écrou. La masse du montage rejoint le châssis en un seul point (E102).

Redressement et filtrage HT



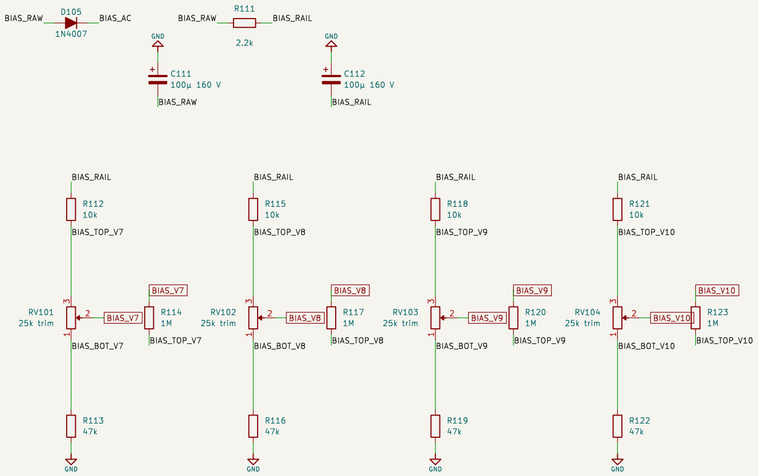
B+1 : 2 × 470 µF 350 V en série (235 µF) ; B+2 : 2 × 220 µF 350 V en série.

Chaîne de filtrage et cellules dédiées (condensateurs ≥ 550 V : à vide les nœuds montent vers 535 V)



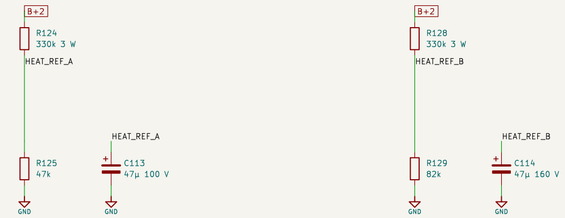
Tensions au repos (simulation) : B+1 501, B+2 499, B+3 386, B+4 368, B+5 360, B+BUF 404, B+WCF 416, B+EXT 358 V

Polarisation individuelle (prise 60 V ; réglage de −43 à −66 V)



La résistance de 1 M ramène la grille au plus négatif si le curseur perd le contact.

Filaments surélevés



HEAT_A (6,3 V 7,5 A) : V1, V2, V3, V5 et les 6L6GC, à +62 V. HEAT_B (6,3 V 3 A) : V4 et V6, à +99 V.

Points milieux des enroulements 6,3 V (TT-SLO100) reliés aux références ; paires torsadées.

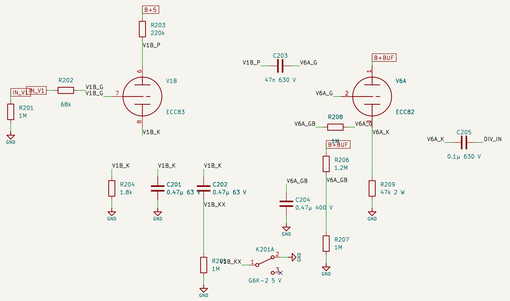
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Alimentation/
File: alimentation.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Alimentation HT, polarisation, filaments

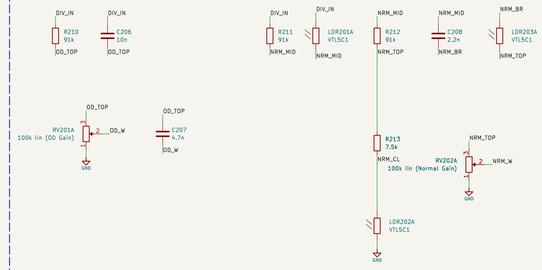
Size: A2	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/10

V1B — premier étage, buffer V6A et diviseurs +5



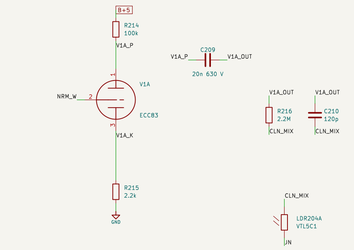
Relais K201 au repos : découplage complet (1 µF) ; activé : 0,47 µF.

Diviseurs de gain OD et Normal (crunch / clean / bright par LDR)



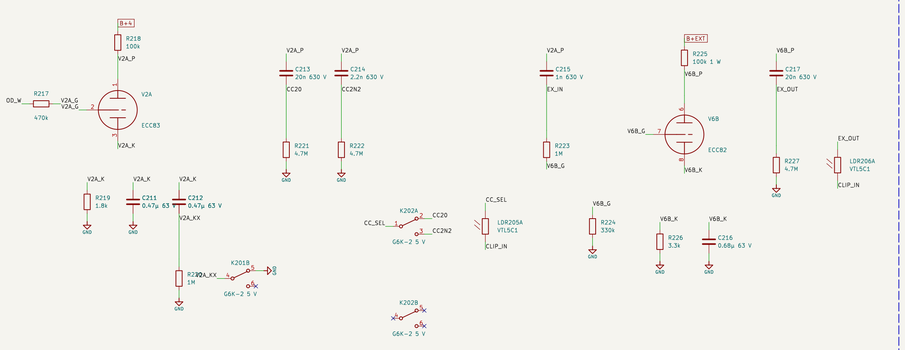
LDR201 passante = crunch ; LDR202 passante = clean (+25) ; LDR203 passante = bright.

V1A — canal clair



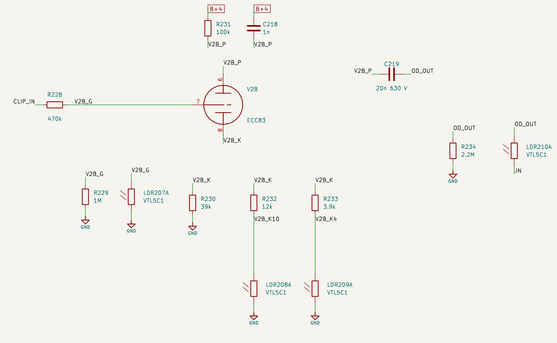
LDR204 coupe le canal clair quand l'étage supplémentaire est en service.

V2A — OD Preamp 2, liaison commutable et étage supplémentaire V6B



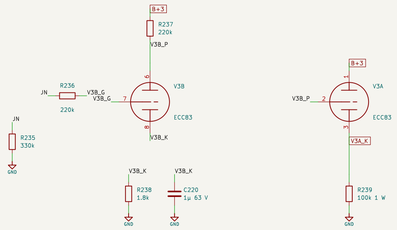
K202 au repos : 20 nF ; activé : 2,2 nF. Les 4,7 M gardent chargé le condensateur non sélectionné.

V2B — cold clipper (39 k / −10 k / −4,4 k)



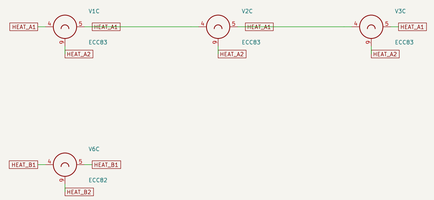
Changer LDR208 / LDR209 déplace la polarisation : toujours sous mute (50 ms avant, 300 ms après).

V3B — OD4, étage principal de distorsion ; V3A — cathode follower



V3A attaque l'atténuateur de la White CF (feuille Tone stack et déphaseur).

Chauffage du préampli



ECC83/ECC82 en 6,3 V : broches 4 et 5 reliées, 9 à l'autre fil.

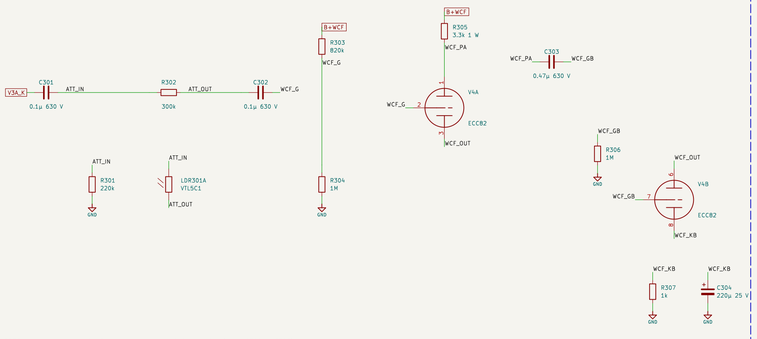
Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Préampli/
File: preampli.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Préampli : V1, V6, V2, V3

Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 3/10

Atténuateur de poussée et White cathode follower (V4)

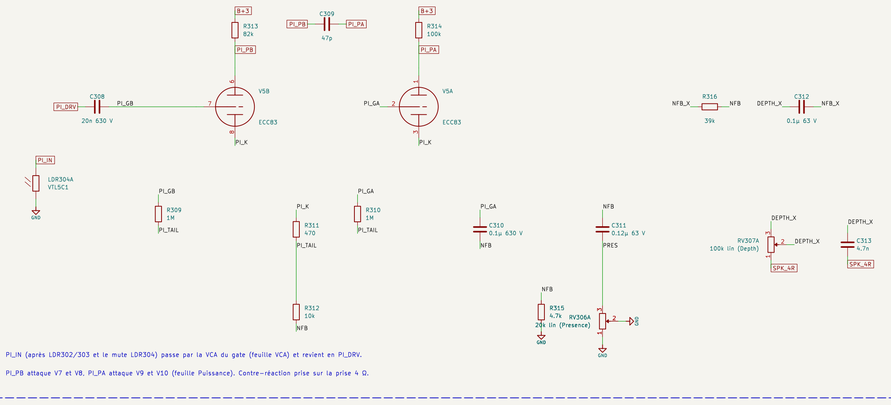


LDR301 passante = poussée. Ses deux bornes sont à 0 V continu (entre C301 et C302).

Tone stack +10 et masters (pots ALPS motorisés)

Mid : 10 k log et 3,3 k en parallèle (2,5 k aux extrémités) ; à ±1 dB de la famille de courbes d'un 2,5 k.

Déphaseur (V5), mute et contre-réaction (presence, depth)



PI_IN (après LDR302/303 et le mute LDR304) passe par la VCA du gate (feuille VCA) et revient en PI_DRV.

PI_PB attaque V7 et V8. PI_PA attaque V9 et V10 (feuille Puissance). Contre-réaction prise sur la prise 4 Ω.

Chauffage

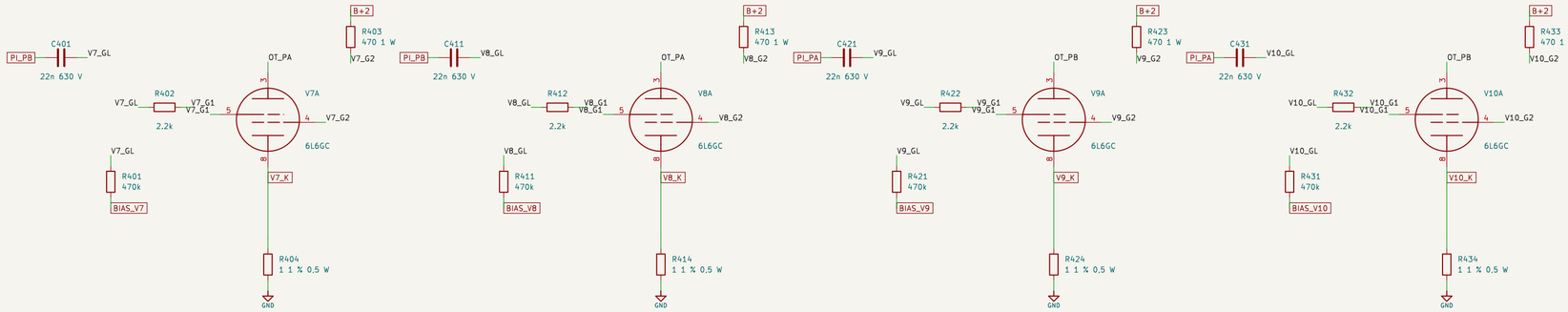


Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Tone stack et déphaseur/
File: tone_pi.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Atténuateur, White CF, tone s

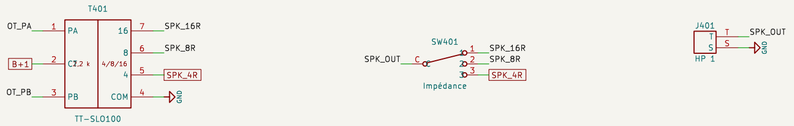
Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 4/10

4 × 6L6GC, polarisation individuelle, mesure du courant par 1 Ω



Courant de repos : 38 mA par lampe, soit 38 mV sur la résistance de 1 Ω (mesure Vx_K vers le pilotage).

Transfo de sortie, sélecteur d'impédance et sorties HP



Le point milieu du primaire reçoit B+1 ; la contre-réaction part de la prise 4 Ω (SPK_4R) quel que soit le sélecteur.

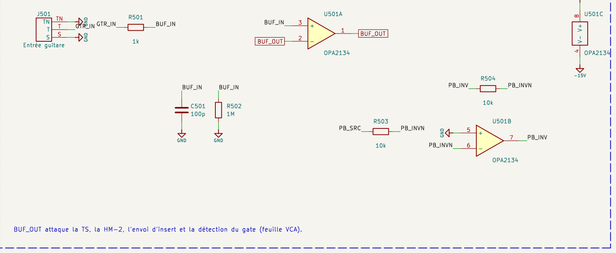
Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Puissance/
File: puissance.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Étage de puissance 4 × 6L6

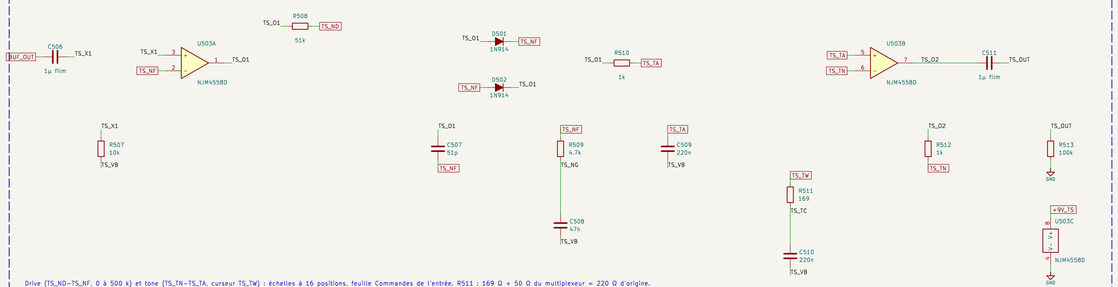
Size: A2	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 5/10

Entrée, buffer et inverseur de polarité du chemin B



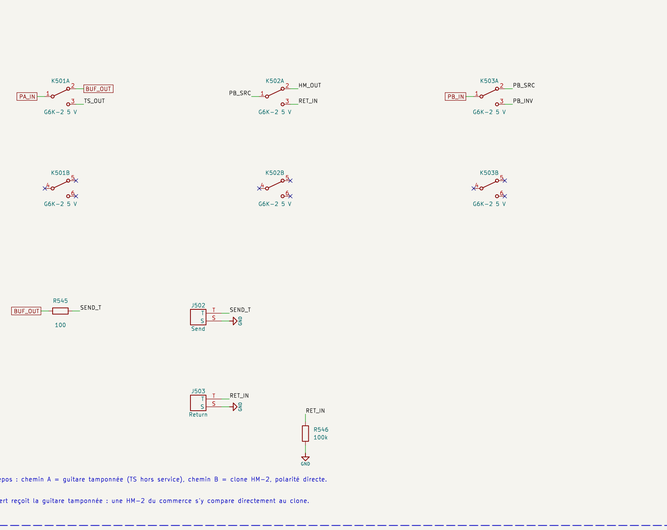
BUF_OUT attaque la TS, la HM-2, l'envoi d'insert et la détection du gate (feuille VCA).

Tube Screamer TS808 d'origine (9 V) ; niveau par la VCA du chemin A



Drive (TS_ND–TS_NF, 0 à 500 k) et tone (TS_TN–TS_TA, curseur TS_TW) : échelles à 16 positions, feuille Commandes de l'entrée. R511 : 169 Ω + 50 Ω du multiplexeur = 220 Ω d'origine.

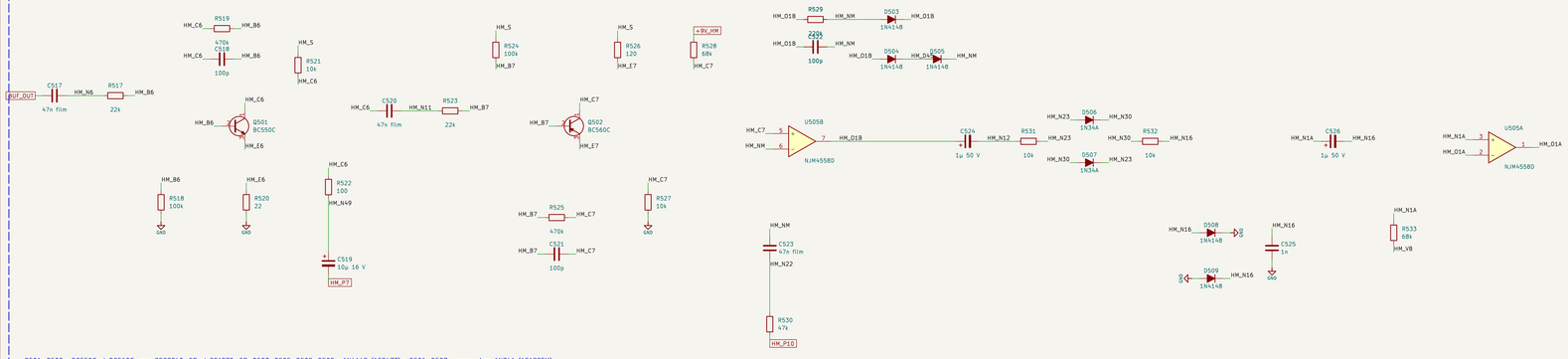
Sélection des chemins : TS, insert, polarité



Au repos : chemin A = guitare tamponnée (TS hors service), chemin B = clone HM-2, polarité directe.

L'insert reçoit la guitare tamponnée ; une HM-2 du commerce s'y compare directement au clone.

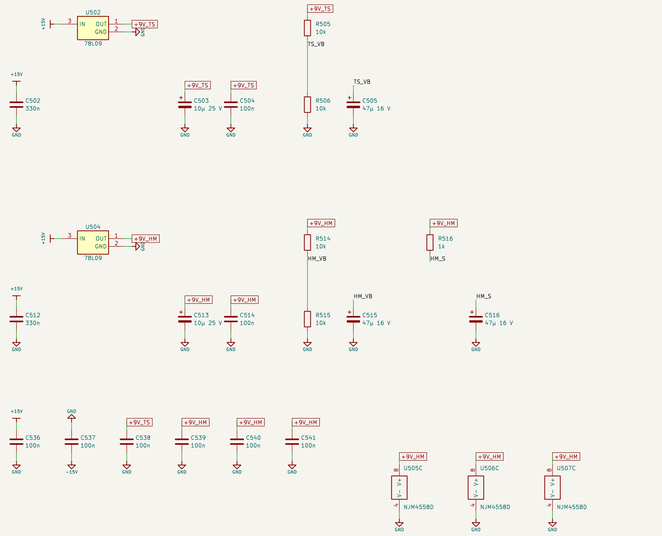
HM-2 (schéma Boss MIJ) : préampli à transistors, écrêtage, zone morte germanium (9 V)



Q501, Q502 : BC550C et BC560C pour 2SC2240-GR et 2SA970-GR. D503–D505, D508, D509 : 1N4148 (1S2473) ; D506, D507 : germanium 1N34A (1S188FM).

Dist : échelle de 250 k à 16 positions (feuille Commandes de l'entrée) entre HM_P7 et HM_P10, sortie du multiplexeur à la masse. R522 : 100 Ω + 50 Ω du multiplexeur = 150 Ω d'origine.

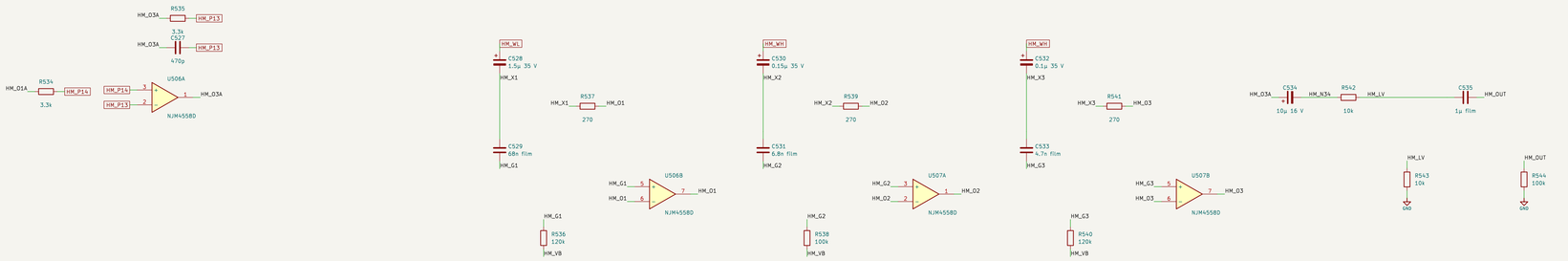
Alimentations 9 V séparées (TS, HM-2) et découplage



HM-2 : 9 V régulés, comme une pile neuve (l'adaptateur Boss ACA donnait ≈ 9 V après 330 Ω et une diode).

HM_S : alimentation filtrée du préampli à transistors (R10 1 k et C5 47 µF d'origine).

HM-2 : Color Mix (gyrateurs 84 Hz, 0,95 et 1,26 kHz) et sortie au niveau maximal



Color Mix : échelles de 10 k à 15 positions entre les entrées + et − de U506A (feuille Commandes de l'entrée), sorties des multiplexeurs vers les gyrateurs. Gyrateurs : 270 Ω (+ 50 Ω du multiplexeur) × 120 k / 100 k / 120 k, mêmes L et R série qu'à l'origine.

À fond (curseur côté −) : +20 dB à 84 Hz, +22 dB à 0,95 et 1,26 kHz (spice/hm2.py). Level fixé au maximum : 10 k + 10 k : le niveau passe par la VCA du chemin B.

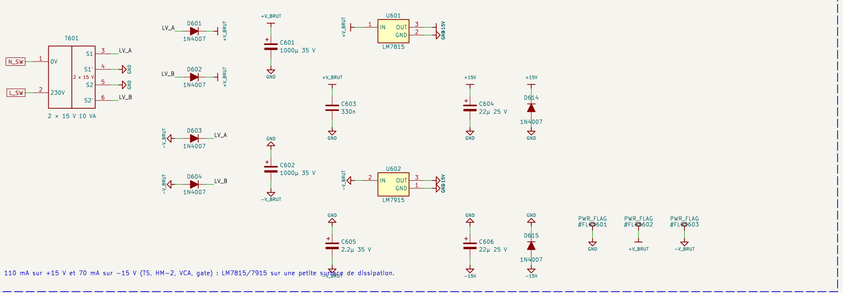
Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Boîtier d'entrée/
File: boîtier_entrée.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Buffer, Tube Screamer TS808 et HM-2

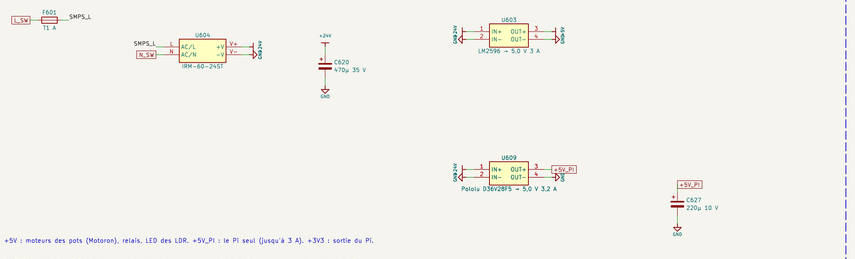
Size: A1	Date: 2026-11-08
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	**Rev: 0.2**
	Id: 6/10

Alimentation ±15 V de l'entrée et des VCA (transfo séparé 2 × 15 V, 10 VA)



≈ 110 mA sur +15 V et 70 mA sur −15 V (TS, HM−2, VCA, gate) : LM7815/7915 sur une petite surface de dissipation.

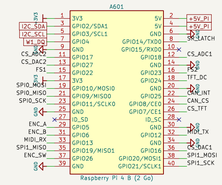
Alimentation 24 V (module secteur) : robot, +5 V des moteurs et relais, +5V_PI du PI



+5V : moteurs des pots (Motoron), relais, LED des LDR. +5V_PI : le PI seul (jusqu'à 3 A). +3V3 : sortie du PI.

Le 0 V du module rejoint la masse de commande : aucun courant de moteur ne passe par la masse audio.

Raspberry PI 4 B (contrôleur unique) et HAT CAN enfiché



config.txt : dtparam=spi=on ; dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=25 ; dtoverlay=spi1-3cs ;

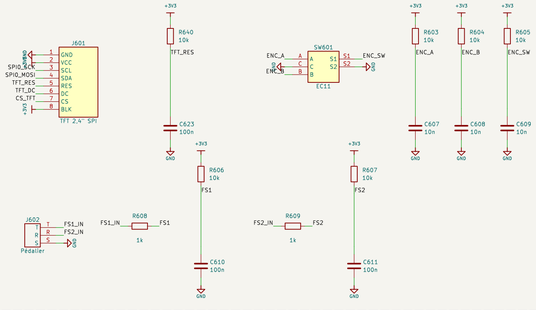
dtoverlay=uart5 (MIDI 31 250 bauds) ; dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4 ; dtoverlay=disable-wifi ; dtoverlay=disable-bt.

CS_DAC2 sur GPIO27 en sélection logicielle. GPIO14 : verrou des registres de l'entrée (entrée DI du RS485 du HAT, inutilisé) ; GPIO15 reste au RS485.

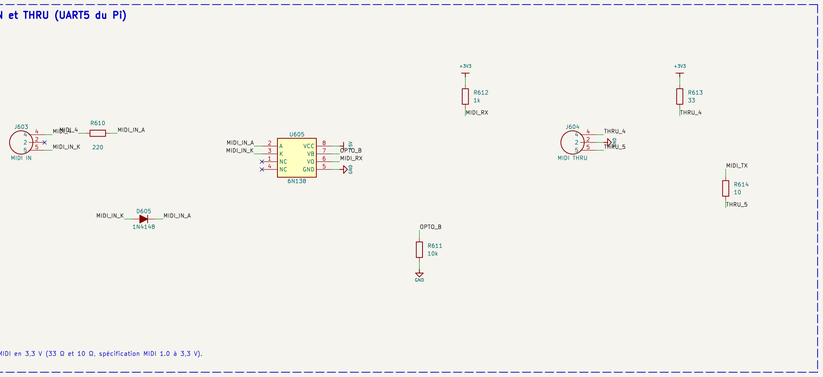
Système en lecture seule (overlay), presets écrits de façon atomique sur une partition à part ; chien de garde actif.

Ethernet : RJ45 du PI relié par un cordon court à la traversée etherCON NEBFDP de la face arrière.

Interface : écran, encodeur, pédalier

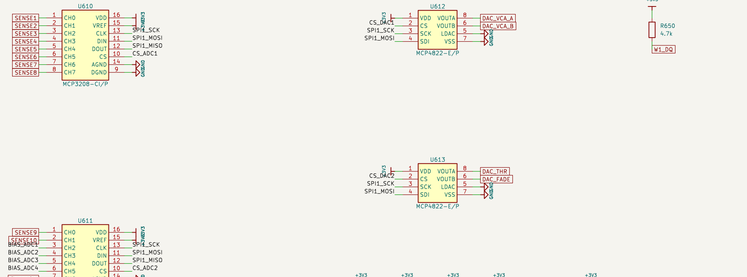


MIDI IN et THRU (UART5 du PI)



Sortie MIDI en 3,3 V (33 Ω et 10 Ω, spécification MIDI 1.0 à 3,3 V).

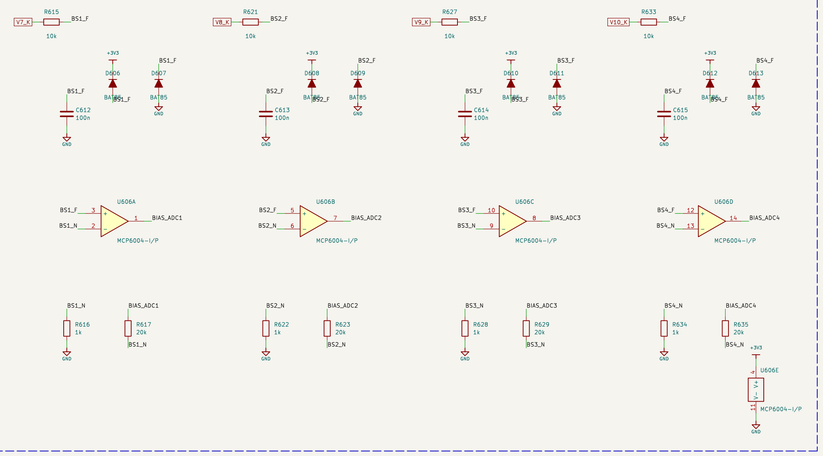
Carte d'interface traversante : 2 × MCP3208 (SPI1), 2 × MCP4822, 1−Wire



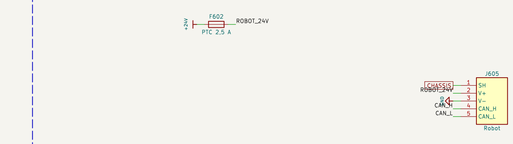
Pistes capteur et VREF sur le même +3V3 : mesure ratiométrique. CNA en gain 1 (0–2,048 V), mis à l'échelle côté VCA.

Pots 1–10 : SENSE1–10 ; courant des 6L6GC : BIAS_ADC1–4 ; enveloppe du gate : ENV_MON (affichage du seuil).

Mesure du courant des 6L6GC (gain 21) vers le MCP3208



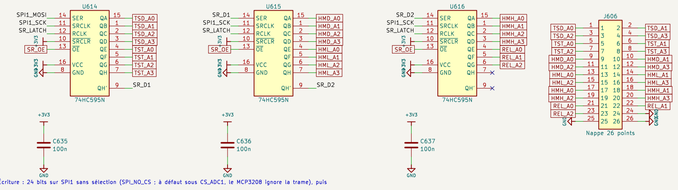
Bus CAN et 24 V vers le robot (M12, brochage CANopen)



500 kbit/s ; 120 Ω sur le HAT et sur le dernier servo. Adresses : 1 radial, 2 distance, 3 angle.

Blindage du câble à la face arrière par le corps de l'embase ; paire torsadée pour CAN_H et CAN_L.

Registres des commandes de l'entrée : 3 × 74HC595 sur SPI1, nappe vers le boîtier d'entrée



Écriture : 24 bits sur SPI1 sans sélection (SPI_NO_CS : à défaut sous CS_ADC1, le MCP3208 ignore la trame), puis

impulsion sur SR_LATCH (GPIO14) : les adresses ne changent qu'au verrouillage, le trafic SPI1 ne les touche pas.

SR_OE (MCP23017, tiré à 3,3 V) : sorties en haute impédance au démarrage, adresses à 0 par les réseaux de la feuille 9.

Bits : TSD, TST (TS drive, tone), HMD, HML, HMH (HM−2 dist, Color Mix L et H) sur 4 bits, REL (gate) sur 3 bits.

Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py

Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier

Schéma de référence : SLO−100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié

Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Pilotage/

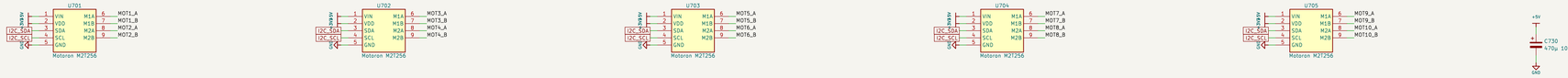
File: pilotage.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO−100 — Alimentations BT, Raspberry

Size: A1 | Date: 2026-11-08 | **Rev: 0.2**

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | Id: 7/10

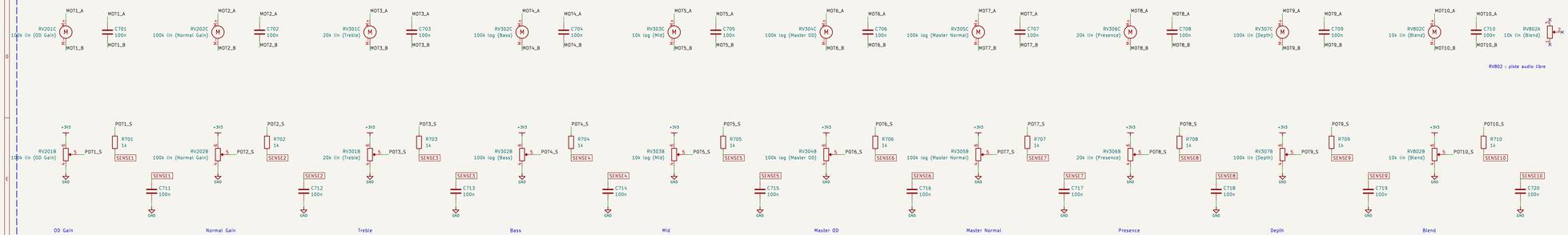
Moteurs des pots : 5 × Pololu Motoron M2T256 (I²C, PWM 20 kHz), sur une barrette près de la façade



Adresses I²C 16 à 20, programmées une carte à la fois. PWM à 20 kHz, hors bande audio : les moteurs s'arrêtent si le Pi cesse d'émettre (délai de commande).

Un seul câble vers le Pi : I²C, +3V3 logique, +5V moteurs, masse. MOT1–9 : pots de l'ampli ; MOT10 : Blend.

Moteurs (100 nF aux bornes) et pistes capteur (filtre 1 k / 100 nF vers le MCP3208)



LED des LDR et bobines des relais : 2 × MCP23017 et 3 × ULN2803 ; GATE_OFF



Affectation DRVn / SINKn : 1:LDR201 Crunch 2:LDR202 Clean 3:LDR203 Bright 4:LDR204 Canal clair coupé 5:LDR205 Liaison directe 6:LDR206 Étage sup. 7:LDR207 LDR1 (clean) 8:LDR208 Cli

pper 10 k 9:LDR209 Clipper 4,4 k 10:LDR210 LDR2 (OD) 11:LDR301 Poussée 12:LDR302 LDR3 master OD 13:LDR303 LDR4 master N 14:LDR304 Mute 15:K201 Découplages réduits 16:K202 Liaison 2,2 nF 17:K501 TS en service 18:K502 Insert 19:K503 Polarité B

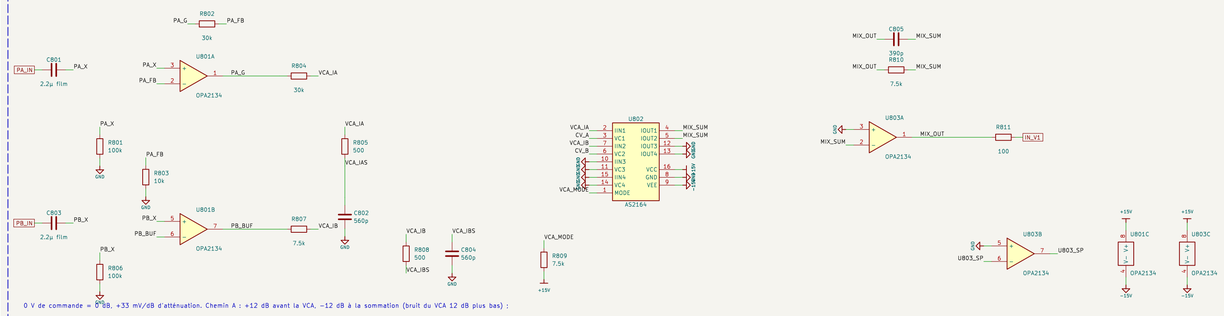
GATE_OFF (U707 GPB7, tiré à 3,3 V) : gate ouvert tant que le Pi ne l'a pas activé. SR_OE (U707 GPB6, tiré à 3,3 V) : registres de l'entrée en haute impédance jusqu'à la première écriture.

Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Commandes/
File: commandes.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Moteurs des pots, capteurs d

Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 8/10

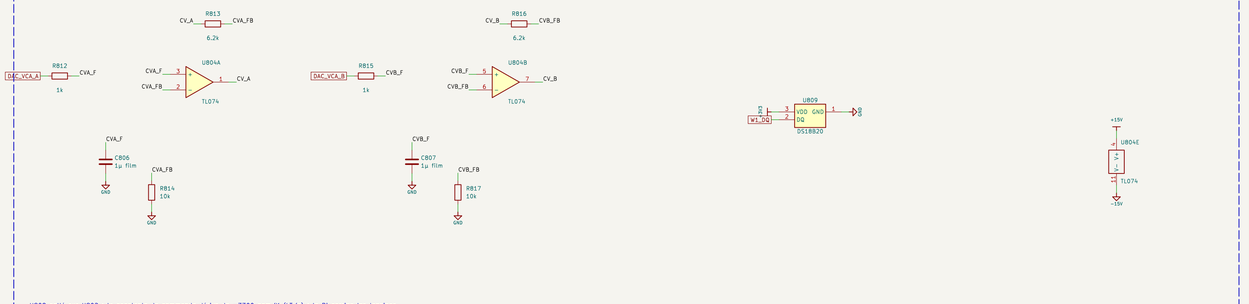
Mélange : préampli ×4 du chemin A, VCA AS2164, sommation à −12 dB



0 V de commande = 0 dB, +33 mV/dB d'atténuation. Chemin A : +12 dB avant la VCA, −12 dB à la sommation (bruit du VCA 12 dB plus bas) ;

chemin B (HM−2, ≈ +3 dBu) par 7.5 k : gain unité à 0 V. Sortie IN_V1 vers la grille de V1B (câble blindé).

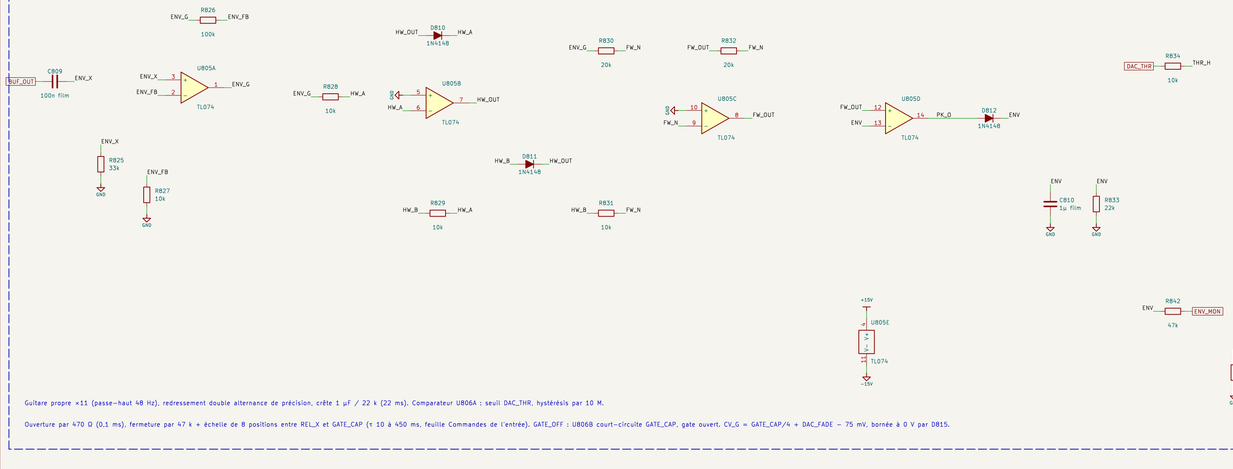
Commandes des VCA (CNA 0–2,048 V × 1,62 → 0–3,3 V, soit 0 à −100 dB) et sonde de température



U809 collé sur U802 : la constante de commande dérive de −3300 ppm/K (kT/q) : le PI corrige les tensions.

Bouton Blend (logiciel) : VCA B de −∞ à −20 dB, toute la course sur −60 à −30 dB ; preset de référence : A −4 dB, B −46 dB.

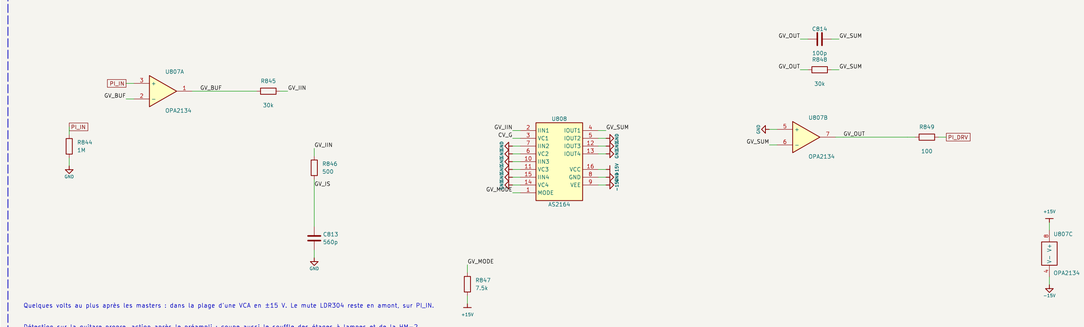
Noise gate : détection sur la guitare (U805, U806), forme et commande de la VCA du gate



Guitare propre ×11 (passe-haut 48 Hz), redressement double alternance de précision, crête 1 µF / 22 k (22 ms). Comparateur U806A : seuil DAC_THR, hystérésis par 10 M.

Ouverture par 470 Ω (0,1 ms), fermeture par 47 k + échelle de 8 positions entre REL_X et GATE_CAP (τ 10 à 450 ms, feuille Commandes de l'entrée). GATE_OFF : U806B court-circuite GATE_CAP, gate ouvert. CV_G = GATE_CAP/4 + DAC_FADE − 75 mV, bornée à 0 V par D815.

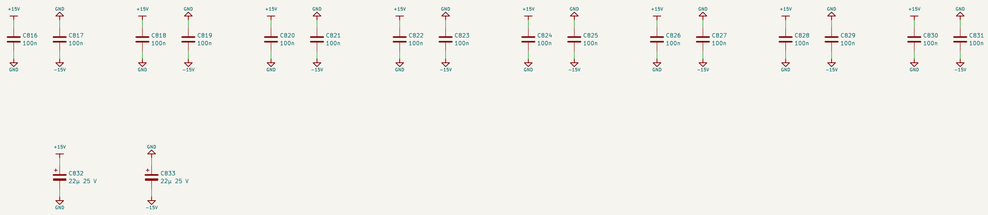
VCA du gate entre masters et déphaseur (petite carte près de V5)



Quelques volts au plus après les masters : dans la plage d'une VCA en ±15 V. Le mute LDR304 reste en amont, sur PI_IN.

Détection sur la guitare propre, action après le préampli : coupe aussi le souffle des étages à lampes et de la HM−2.

Découplage ±15 V



Un 100 nF par boîtier et par rail, au plus près des broches (U801–U808).

Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py

Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier

Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié

Projet open source (CERN-OHL-S)

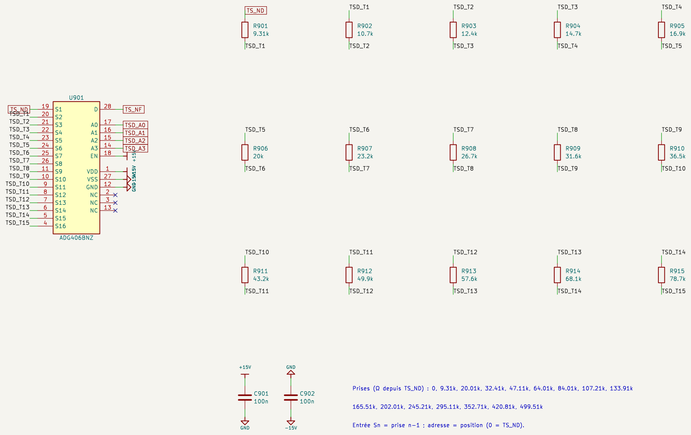
Sheet: /VCA et noise gate/

File: vca_gate.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Mélange TS / HM-2 par VCA

Size: A1 — Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 9/10

TS Drive : rhéostat 0 à 500 k, 16 positions de 21,5 à 41,5 dB par pas de 1,33 dB

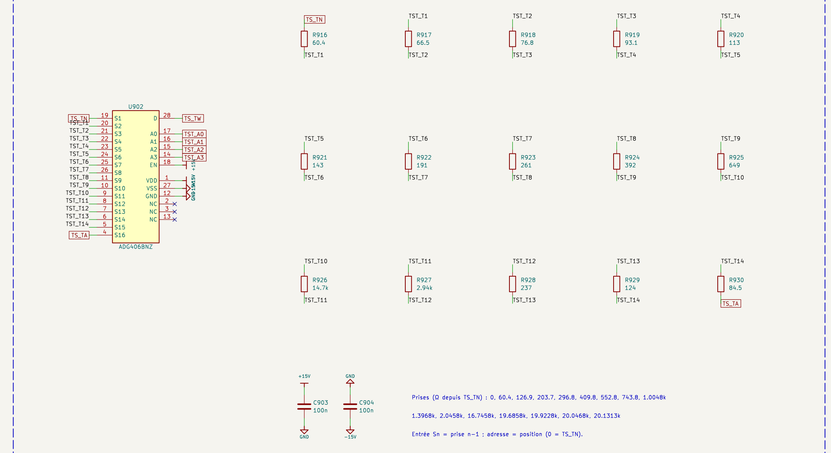


Prises (Ω depuis TS_ND) : 0, 9.31k, 20.01k, 32.41k, 47.11k, 64.01k, 84.01k, 107.21k, 133.91k

165.51k, 202.01k, 245.21k, 295.11k, 352.71k, 420.81k, 499.51k

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = TS_ND).

TS Tone : 20 k, 16 positions de −2,4 à −17,4 dB (4 kHz / 200 Hz) par pas de 1 dB

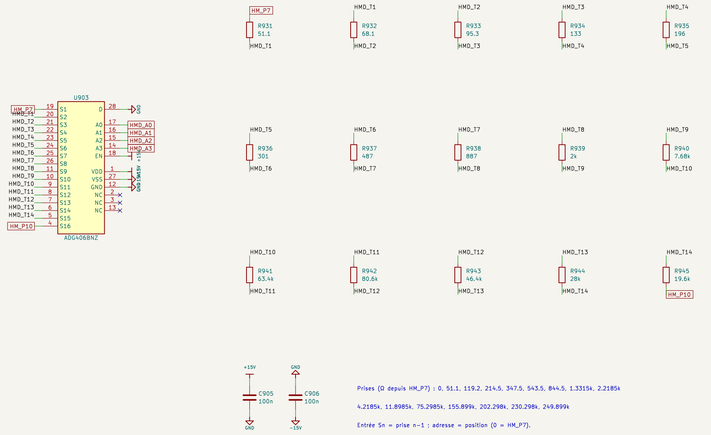


Prises (Ω depuis TS_TN) : 0, 60.4, 126.9, 203.7, 296.8, 409.8, 552.8, 743.8, 1.004k

1.396k, 2.045k, 16.745k, 19.685k, 19.922k, 20.046k, 20.131k

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = TS_TN).

HM−2 Dist : 250 k, 16 positions de 24 à 59 dB de gain par pas de 2,3 dB



Prises (Ω depuis HM_P7) : 0, 51.1, 119.2, 214.5, 347.5, 543.5, 844.5, 1.331k, 2.185k

4.218k, 11.898k, 75.298k, 155.899k, 202.298k, 230.298k, 249.899k

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = HM_P7).

HM−2 Color Mix L : 10 k, 15 positions de −20 à +20 dB à 84 Hz, plate au milieu

Prises (Ω depuis HM_P14) : 0, 137, 291, 546, 958, 1.656k, 2.926k, 5.026k, 7.126k

8.396k, 9.094k, 9.506k, 9.761k, 9.915k, 10.052k ; S16 = prise du milieu (plat)

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = HM_P14).

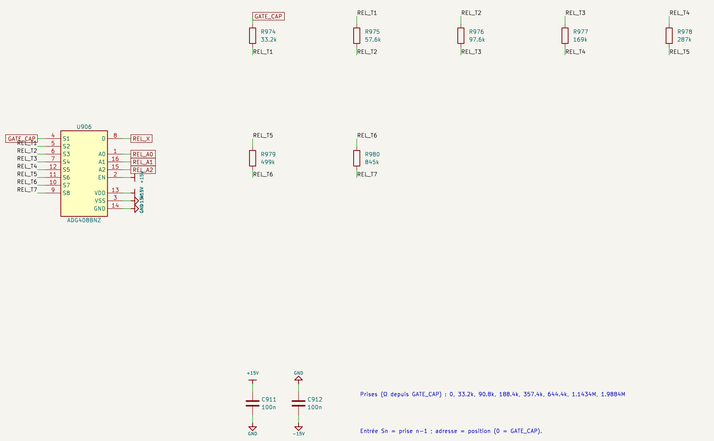
HM−2 Color Mix H : 10 k, 15 positions de −22 à +22 dB vers 1 kHz, plate au milieu

Prises (Ω depuis HM_P14) : 0, 127, 260, 497, 899, 1.58k, 2.85k, 5k, 7.15k

8.42k, 9.101k, 9.503k, 9.744, 9.873k, 10k ; S16 = prise du milieu (plat)

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = HM_P14).

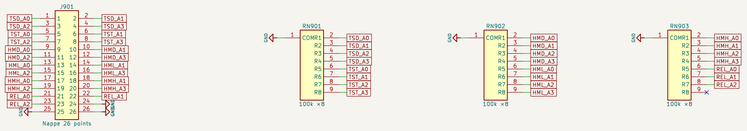
Fermeture du gate : rhéostat 0 à 2 M avec 47 k et 220 nF, 8 positions de 10 à 450 ms



Prises (Ω depuis GATE_CAP) : 0, 33.2k, 90.8k, 188.4k, 357.4k, 644.4k, 1.143M, 1.988M

Entrée Sn = prise n−1 ; adresse = position (0 = GATE_CAP).

Nappe depuis la carte d'interface (feuille Pilotage), tirages au repos et découplage



Adresses en 3,3 V depuis les 74HC595 (entrées TTL des ADG4xx, seuil 2,4 V) ; lignes statiques en jeu, elles ne changent qu'au verrouillage.

Au repos (SR_OE haut ou nappe débranchée) : adresses à 0 par les réseaux 100 k. Changement de position sous le fondu des VCA (quelques ms) : RON 50 Ω typ., 80 Ω max, compensés dans R511, R522 et les gyrateurs.

Valeurs des prises : spice/steps.py (paliers réguliers en dB, incréments E96 1 %, multiplexeur compris).

Implantation

Sur une carte du boîtier d'entrée, près de la TS et de la HM−2 :

liaisons courtes vers TS_ND, TS_NF, TS_TA, TS_TW, TS_TN,

HM_P7, HM_P10, HM_P13, HM_P14, HM_WL, HM_WH ; U906 près de CB11.

Brochage des ADG406 / ADG408 : celui des DG406 / DG408 (à vérifier).

Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO−100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN−OHL−S)

Sheet: /Commandes de l'entrée/	
File: commandes_entree.kicad_sch	
Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO−100 — Échelles de la TS et de la H	
Size: A1	Date: 2026−11−08
KiCad E.D.A. kicad−cli 7.0.11+dfsg−1build4	Id: 10/10